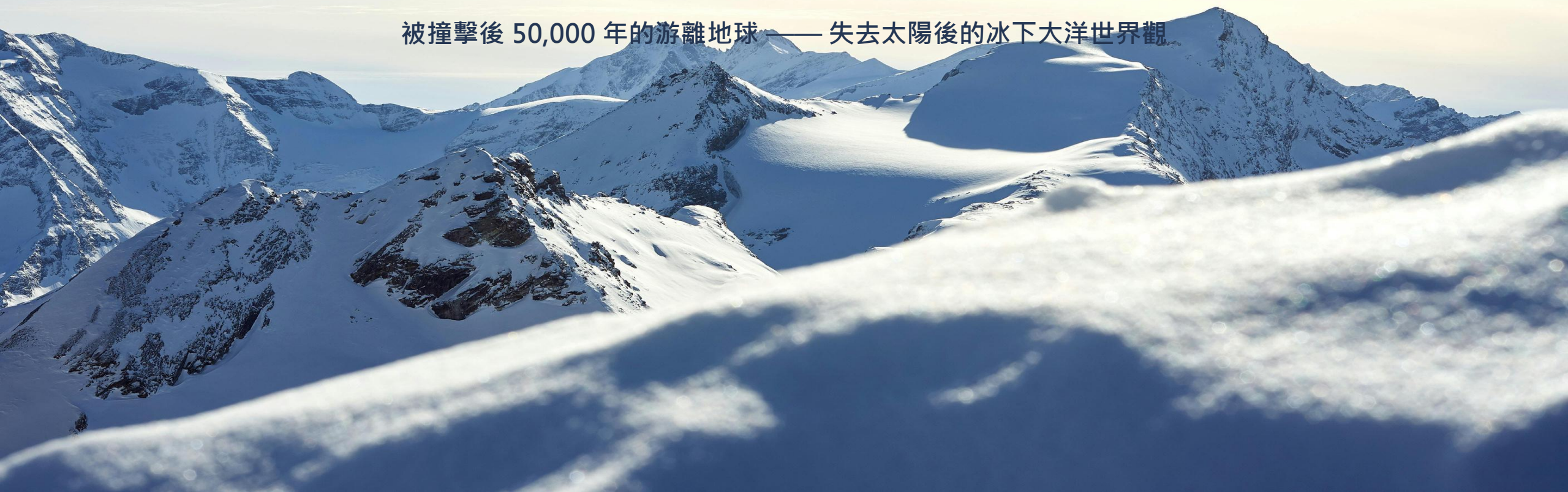


114593111 蔡壹

50,000 YEARS AFTER THE COLLISION

被撞擊後 50,000 年的游離地球——失去太陽後的冰下大洋世界觀



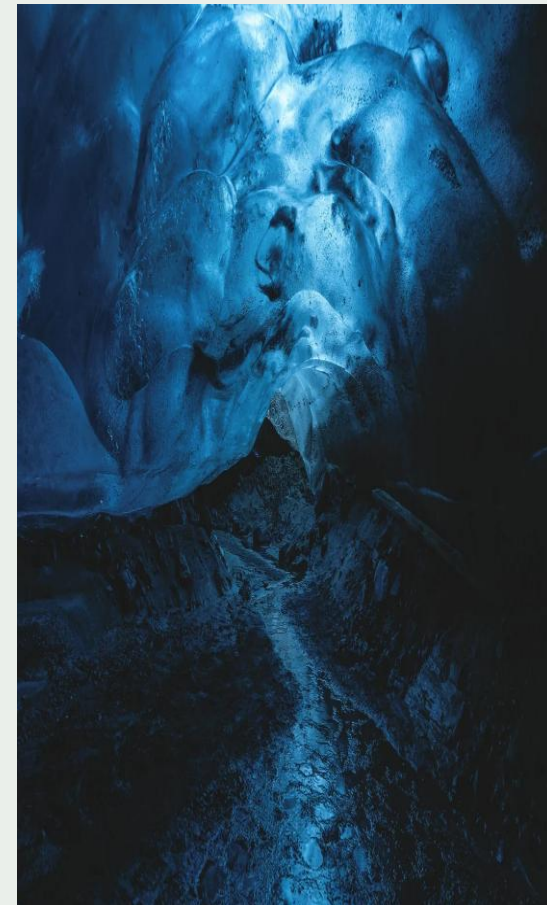
棲地

SUPRAGLACIAL FROZEN SURFACE ▼



棲地一：地表超真空雪原

SUBGLACIAL ABYSS OCEAN ▼



棲地二：冰下深淵大洋

地表超真空雪原是指在地球被彈出太陽系後，大氣全面凍結於 2~7 公里水冰外殼頂部的固態沈積層，在 35 K 極低溫、0 Lux 永夜與超真空環境下，原有生物圈 100% 滅絕的絕對死寂系統。

地表超真空雪原	
物理空間	地表 0~10 米（固態大氣雪層），覆蓋於數公里厚水冰外殼頂層
溫度條件	35 K (-238°C) 極低溫，分子活性近乎完全凝固之絕對死原
化學物質	固態氮 (N ₂)、固態氧 (O ₂)、乾冰雪 (CO ₂)、微隕石塵埃
能量來源	能量歸零；太陽能鏈徹底崩毀，地表生物 100% 滅絕
生存危險	~0 atm 超高真空、極低溫冷脆粉碎、零熱源、宇宙游離輻射暴曬

FROZEN SURFACE CRYOSPHERE





SUBGLACIAL ABYSS OCEAN

冰下深淵大洋是指位於 2 至 7 公里厚剛性水冰絕熱外殼正下方、深達數十公里的全球封閉液態水體，依賴基底壓力融水、厚冰層熱絕緣以及地函背景地熱流，在完全封閉、高壓與無光條件下形成獨立的化能與紅外光合生態系。

冰下深淵大洋與熱泉	
物理空間	位於 2 至 7 公里厚剛性水冰正下方，深 10~40 公里的深層封閉液態大洋
溫度條件	大洋 1°C ~ 4°C (恆溫) ；黑煙囪熱泉核心達 300°C ~ 380°C
化學物質	極度缺氧、高濃度 H ₂ S、CH ₄ 、溶存 NH ₄ ⁺ 、Fe ²⁺ 、熱液金屬離子
能量來源	地函放射性衰變地熱、化能自營代謝、熱泉近紅外無氧光合 (GSB1)
生存危險	300–1,000 atm 超高水壓、地熱牢籠拘束、火山通道偏移熄滅風險

游離行星的長期海洋自持力

Stevenson, D. J. Life-sustaining planets in interstellar space. Nature. 1999 Jul 1;400(6739):32. doi: 10.1038/21811.

Interstellar planets can **sustain liquid water oceans without a star**. Heat from the **radioactive decay of long-lived isotopes** (^{238}U , ^{232}Th , ^{40}K) in the core and mantle provides a steady geothermal flux of $\sim 40\text{--}100\text{ mW/m}^2$. Under the **insulating cover of a rigid ice sheet** several kilometers thick, conductive heat loss is so small that a global deep ocean of liquid water can **persist for billions of years without freezing solid**. These thermodynamic findings confirm that planets ejected into interstellar space are fully capable of harboring self-sustaining subglacial biospheres indefinitely.

#地函放射性衰變熱：穩定提供地熱流、冰蓋熱絕緣阻止散熱、液態大洋可維持數十億年

Stevenson (1999) 於 Nature 證實：被拋出公轉軌道的游離行星具備自給熱源，無太陽深海生命圈之物理真實性確立。

冰下環境的生命存在 & 溫度和壓力

Siebert MJ, Ellis-Evans JC, Tranter M, Mayer C, Petit JR, Salamatin A, Priscu JC. Physical, chemical and biological processes in Lake Vostok and other Antarctic subglacial lakes. Nature. 2001 Dec 6;414(6864):603-9. doi: 10.1038/414603a. PMID: 11740551.

Over 70 lakes have now been identified beneath the Antarctic ice sheet. All subglacial lakes are subject to **high pressure (~350 atmospheres)**, **low temperatures (about -3°C)** and **permanent darkness**. Any microbes present must therefore **use chemical sources to power biological processes**. Importantly, the massive overburden pressure of ice significantly **lowers the melting point of ice**, while **basal geothermal heat maintains a liquid water reservoir** beneath thousands of meters of ice cover. Microbes found in Lake Vostok's accreted ice demonstrate that subglacial environments are viable habitats for ancient and evolving biota.

#高壓：約 350 atm、基底高壓降低熔點、厚冰絕熱屏障、地熱流維持深層封閉液態水體

莊妍蓁同學論文引用考證：證實 2~7 km 水冰剛性外殼是天然保溫太空艙，非但不會凍死深海，反而阻絕了極寒與宇宙射線。

化能自營生產量足以支撐異營代謝

Christner, B., Priscu, J., Achberger, A. et al. A microbial ecosystem beneath the West Antarctic ice sheet. Nature 512, 310–313 (2014).
<https://doi.org/10.1038/nature13667>

Assuming that respiratory losses were 87% of net incorporation, the gross bacterial carbon demand would be 105 and 23 ng C L⁻¹ d⁻¹. If dark ¹⁴C-bicarbonate incorporation represents new organic carbon production via chemoautotrophy, **the observed rates would meet between 31% and 143% of the heterotrophic carbon demand in the system. Ammonium accounted for 73% of the dissolved inorganic nitrogen pool**, driving **complete chemolithoautotrophic nitrification in the dark**. Chemoautotrophic primary production is fully adequate to sustain aquatic ecosystems in the complete absence of sunlight.

#化能自營產生之新有機碳，理論上足以支撐 31% 至 143% 的異營微生物代謝需求

莊妍蓁同學論文引用考證：證實冰下深淵在完全缺乏陽光的情況下，化能自營作用產生的有機碳完全足夠維繫高階動物繁衍。

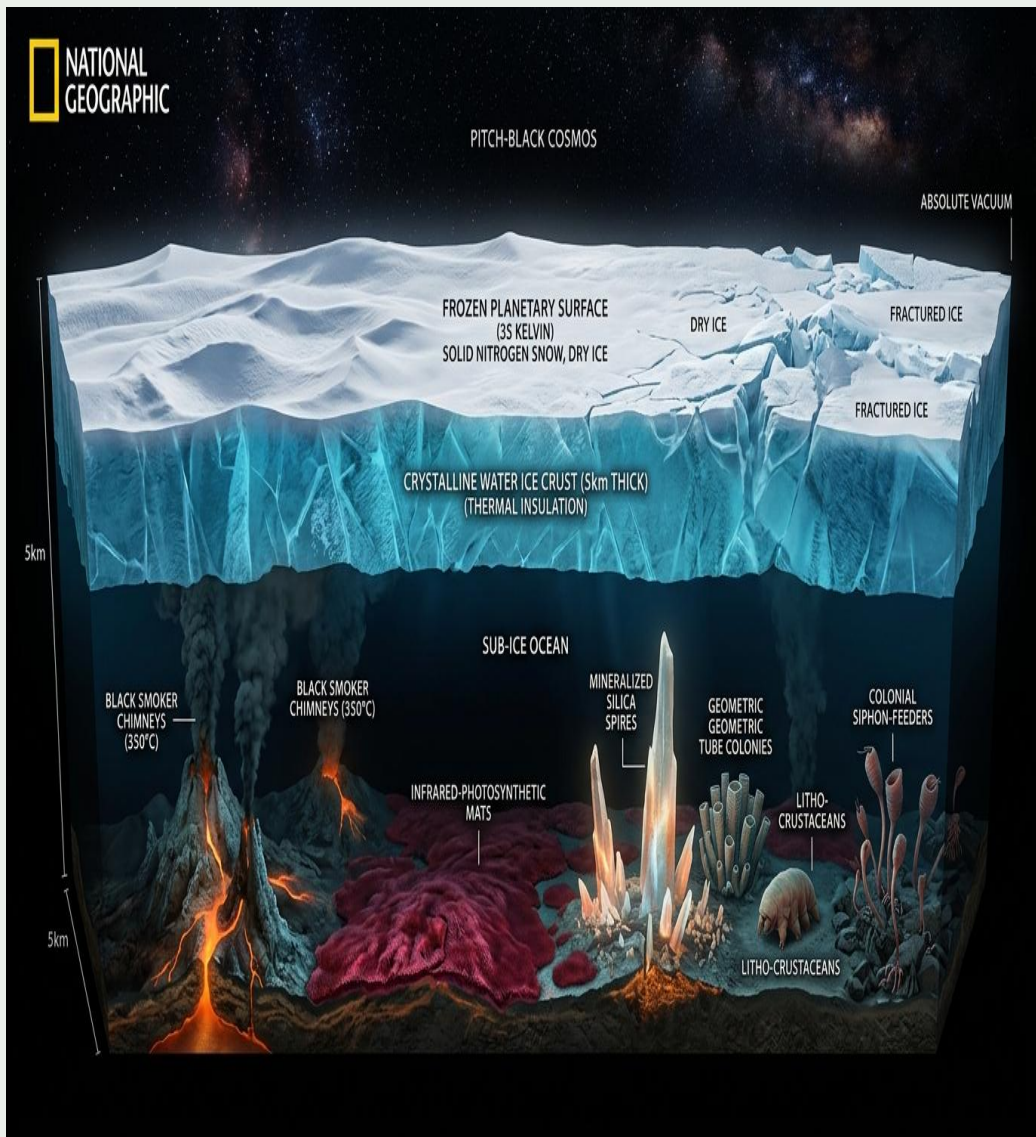
黑煙囪熱輻射驅動之紅外線光合作用

Beatty, J. T., Overmann, J., Lince, M. T. et al. An obligately photosynthetic bacterial anaerobe from a deep-sea hydrothermal vent. PNAS 102(26), 9306–9310 (2005). doi: 10.1073/pnas.0503674102.

We report the isolation of an obligately photosynthetic bacterium, **green sulfur bacterium GSB1, from a deep-sea hydrothermal vent** at a depth of 2,500 m. The only available light is **geothermal radiation emitted by vents at 300°C–380°C in the near-infrared region (750–1,000 nm)**. The bacterium utilizes **bacteriochlorophyll c to harvest thermal photons and perform anoxygenic photosynthesis** with sulfur oxidation, **requiring zero sunlight**. This demonstrates that photosynthesis can be driven by geothermal blackbody radiation alone.

#黑煙囪發出近紅外熱輻射、GSB1以特化菌綠素捕獲熱光子、深海誕生「地熱微光植物帶」

首席研究員突破性論證：徹底打破光合作用必須依賴太陽之偏見，證實地函熱泉能孕育出繁茂的初級生產擬植物林冠。



• 生態拓撲與食物網結構

垂直拓撲分層：

頂層 35K 固態氮雪原 → 2~7km 水冰剛性防護罩 → 10~40km 恆溫深淵大洋 → 海底黑煙囪熱泉溶洞。

雙軌初級生產者 (Primary Producers)：

- 噴口化能硫化菌毯：化能自營固定無機碳，支持高密度底層養分。
- 近紅外無氧光合林冠：吸收黑煙囪熱輻射光子，形成微光擬植物林冠。

初級與次級消費者 (Consumers)：

- 幾何管狀濾食生物：密集簇生於熱羽流邊緣，濾食化能微藻。
- 金屬化岩甲刮食動物：演化出黃金硫化鐵結晶外殼，刮食附著菌毯。

頂級掠食者與深層分解者 (Apex Predators & Decomposers)：

- 盲眼熱成像游獵甲殼類：以頭部熱感面盤鎖定溫暖獵物。
- 深層核廢料庫衰變熱群落：分解有機碎屑，維繫微生態綠洲。

天敵與生態代價：

離開噴口 500m 之「地熱牢籠」極寒拘束、火山通道偏移熄滅風險、水壓震爆破甲天敵。



• 世界設定

時間：人類消失 / 天體大撞擊後 50,000 年

地點：游離地球（木衛二化）冰下深淵大洋與黑煙囪熱泉溶洞

環境：2~7km 水冰剛性外殼覆蓋、0 Lux 永夜、300~1,000 atm 水壓、地函衰變熱能維持

生存挑戰：失去太陽與大氣層；依靠黑煙囪近紅外光合與化能自營支撐食物網

• 為什麼選擇「50,000 年後」？

五萬年的時間尺度讓地球剛好脫離太陽系、孤航 3.3 光年 (21 萬 AU)，完成全球大氣凝華與數公里水冰絕熱外殼的重構，進入熱力學穩定的「深空冷凝期」。這段漫長的時間足以讓深海嗜極生物演化出耐千度水壓的黃金硫化鐵結晶甲殼、盲眼熱成像護盾，以及多細胞近紅外聚光器官。

• 為什麼選擇游離地球與冰下世界？

一開始思考末日情境，以往大家認為失去太陽即全體滅絕。但我希望挑戰常規劇本，提出「母星自持假說」——地球本身擁有強大的地函放射性衰變心跳。大氣凝結後，數公里水冰層反而化身成最完美的天然太空艙，將深海與外部極寒徹底隔離。

在查資料與問 AI 的過程中，我發現了 Beatty (2005) 的深海熱泉紅外光合作用 (GSB1 機轉) 與 Stevenson (1999) 的游離行星熱力學模型。這徹底打破了我原本以為冰下只有單調泥巴與蠕蟲的盲點，讓我的深淵世界誕生了閃爍微光的暗紅地熱植物帶與堅韌的岩甲物種！